تكنولوجيا المعلومات والمجتمع

مذكرة شرح وإجابات

الدرس الثالث

الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة

الوحدة الأولى

تشمل: المهام الأدائية – الأداءات المنزلية – التقييمات الأسبوعية

المهندس عمر محمود
01012306019

إعداد: م/ عمر محمود

01012306019

1 المهام الأدائية (الصفية) — الفترة الأولى

الأسئلة المقالية

س1: اشرح كيف أصبحت تقنيات مثل منصات الفيديو والمساعدات الصوتية جزءاً من الخدمات اليومية، وما هو الدور الأساسي للذكاء الاصطناعي فيها؟

الإجابة: تستخدم منصات الفيديو (مثل يوتيوب) أنظمة التوصية (Recommendation Systems) للتنبؤ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق وعرض محتوى يلائم المستخدم. بينما تستخدم المساعدات الصوتية (مثل Siri ومساعد جوجل) تقنيات فهم الكلام وتأويل الأوامر الصوتية وتنفيذها.

س2: وضح المقصود بـ «الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور» في مجال الرعاية الصحية، وكيف يسهم في الكشف عن الأمراض؟

الإجابة: هو استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق لقراءة وتحليل الصور الطبية (مثل صور الأشعة السينية والتصوير المقطعي)، مما يسهم في الكشف المبكر عن الأورام والأمراض ودعم اكتشاف الأدوية.

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: أي من الخيارات التالية يُعد مثالاً على نظام يتنبأ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق ويعرض التوصيات؟

الإجابة الصحيحة: (أ) نظام التوصية.

س2: ما هي الخدمة التي تقوم بترجمة النص تلقائياً إلى لغات مختلفة كما ورد في خدمات الذكاء الاصطناعي اليومية؟

الإجابة الصحيحة: (ج) الترجمة الآلية.

أ/ عمر محمود 01012306019

2 الأداءات المنزلية ـــ الفترة الأولى

الأسئلة المقالية

س1: اذكر أربع خدمات أساسية للذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية مع بيان دور الذكاء الاصطناعي في كل خدمة؟

الإجابة:

- أنظمة التوصية: التنبؤ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق (مثل يوتيوب وأمازون).
- المساعد الصوتي: التعرف على الصوت وفهم الأوامر وتنفيذها (مثل Siri ومساعد جوجل).
- الترجمة الآلية: تحويل النص تلقائياً بين اللغات المختلفة.
- التعرف على الوجه: اكتشاف وجوه الأشخاص والتعرف عليها تلقائياً لفتح الهاتف.

س2: ما هو الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في قطاع التصنيع؟ اذكر مثالين توضيحيين.

الإجابة:

- يسهم في رفع الكفاءة وأتمتة العمليات.
- مثال 1: أتمتة فحص جودة المنتج.
- مثال 2: الصيانة التنبؤية (Predictive Maintenance) للتنبؤ بأعطال الآلات والمعدات قبل وقوعها.

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: ما هو المصطلح الذي يشير إلى نظام الذكاء الاصطناعي الذي يتعرف على الصوت، وفهم الأوامر، وتنفيذها مثل (Siri) ومساعد جوجل؟

الإجابة الصحيحة: (ب) المساعد الصوتي.

س2: أي من القطاعات الصناعية التالية ترتبط بمهمة «تحسين مسارات التوصيل»؟

المهندس عمر محمود 01012306019

الإجابة الصحيحة: (د) الخدمات اللوجستية.

3 المهام الأدائية (الصفية) ـــ الفترة الثانية

الأسئلة المقالية

س1: وضح كيف يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الزراعة ودوره في مراقبة المحاصيل والآفات؟

الإجابة: يُستخدم في التنبؤ بموعد الحصاد، والكشف المبكر عن الآفات والأمراض عبر تحليل صور المزروعات بالمستشعرات والنظم البصرية وتحسين الري.

س2: اذكر أربعة مهام يمكن أن يؤديها الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات المعقدة والتعرف على الصور والأصوات؟

الإجابة:

- إيجاد وتصنيف الأنماط في البيانات المعقدة.
- التعرف على الصور والأصوات والنصوص.
- الاستدلال الاحتمالي والتنبؤ استناداً للبيانات.
- توليد بعض أنواع المحتوى.

المهندس عمر محمود 01012306019

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: ما هي الصناعة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأمراض من صور الأشعة السينية والتصوير المقطعي؟

الإجابة الصحيحة: (أ) الرعاية الصحية.

س2: أي من الخيارات الآتية يمثل المهمة الرئيسية للذكاء الاصطناعي في قطاع الزراعة؟

الإجابة الصحيحة: (ب) التنبؤ بموعد الحصاد والكشف عن الآفات والأمراض.

4 الأداءات المنزلية — الفترة الثانية

الأسئلة المقالية

س1: اشرح مقولة «الذكاء الاصطناعي بارع في إيجاد الأنماط في البيانات، لكن الحكم البشري لا يزال ضرورياً»؟

الإجابة: يجيد الذكاء الاصطناعي اكتشاف الأنماط والتنبؤ بسرعة، لكنه لا يضمن صحة النتيجة أو عدالتها ويفتقر للحس الأخلاقي؛ لذا يلزم الإشراف البشري عندما تكون القرارات ذات أثر مرتفع ومسؤولية.

س2: اذكر ثلاثة احتياطات للاستخدام المتعلقة بالذكاء الاصطناعي؟

الإجابة:

- الحذر عند اتخاذ القرارات ذات البعد الأخلاقي وتجنب التحيز.
- الانتباه لظاهرة الهلوسة وتدقيق المعلومات.
- مراعاة الخصوصية وتجنب مشكلة الصندوق الأسود.

الهندسي عمر محمود 01012306019

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: ما هو المصطلح الذي يصف توليد معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة تبدو مقنعة من قبل الذكاء الاصطناعي؟

الإجابة الصحيحة: (ب) الهلوسة.

س2: ماذا يقصد بمشكلة «الصندوق الأسود» في سياق تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟

الإجابة الصحيحة: (ب) عدم الوضوح حول كيفية توصل الذكاء الاصطناعي إلى حكمه أو قراره.

النموذج (A)

الأسئلة المقالية

س1: اشرح كيفية استخدام أنظمة التوصية في الحياة اليومية مع ذكر أمثلة تطبيقية مثل يوتيوب وأمازون؟

الإجابة: تستخدم أنظمة التوصية بيانات السلوك السابق للمستخدم لتوقع اهتماماته وعرض توصيات مخصصة (مثل التوصية بمقاطع فيديو في يوتيوب أو منتجات في أمازون).

س2: اذكر استخدامات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية؟

الإجابة:

- الذكاء الاصطناعي للتشخيص بالصور (تحليل صور الأشعة السينية والتصوير المقطعي للكشف عن الأمراض).
- دعم اكتشاف الأدوية.

س3: اذكر أربعة قطاعات صناعية رئيسية يتم فيها إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي مع بيان دور كل قطاع باختصار؟

الإجابة:

- **الرعاية الصحية:** التشخيص بالصور ودعم اكتشاف الأدوية.
- **الزراعة:** التنبؤ بموعد الحصاد والكشف عن الآفات والأمراض.
- **التصنيع:** أتمتة فحص جودة المنتج والصيانة التنبؤية.
- **الخدمات اللوجستية:** تحسين مسارات التوصيل.

المهندس عمر محمود 01012306019

س4: اشرح ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي وما يتطلب الحذر عند استخدامه فيما يتعلق بالقرارات ذات البعد الأخلاقي والخصوصية؟

الإجابة:

- **يبرع في:** إيجاد وتصنيف الأنماط، التعرف على الصور والأصوات والنصوص، والاستدلال الاحتمالي.
- **يتطلب الحذر في:** القرارات الأخلاقية المسببة للتحيز والتمييز، معالجة البيانات الشخصية والحساسة، والقرارات عالية الأثر بسبب مخاطر الهلوسة وغموض الصندوق الأسود.

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: أي من الخدمات التالية تُستخدم لفتح الهاتف الذكي والكشف عن وجوه الأشخاص في الصور والتعرف عليها تلقائياً؟

الإجابة الصحيحة: (د) التعرف على الوجه.

س2: ما هي التقنية المستخدمة في فحص جودة المنتج والتنبؤ بأعطال الآلات قبل وقوعها؟

الإجابة الصحيحة: (ب) الذكاء الاصطناعي في التصنيع والصيانة التنبؤية.

س3: من ضمن احتياطات الاستخدام للذكاء الاصطناعي، ماذا تعني ظاهرة «الهلوسة»؟

الإجابة الصحيحة: (ب) توليد معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة تبدو مقنعة.

س4: أي من الآتي يُعد الوصف الصحيح لما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي؟

الإجابة الصحيحة: (أ) إيجاد وتصنيف الأنماط في البيانات المعقدة والاستدلال الاحتمالي.

النموذج (B)

المهندس عمر محمود 01012306019

الأسئلة المقالية

س1: اذكر دور الذكاء الاصطناعي في المساعدات الصوتية مع ذكر مثالين؟

الإجابة:

- **الدور:** يفهم الذكاء الاصطناعي الصوت والأوامر وينفذها.
- **المثال الأول:** Siri من آبل.
- **المثال الثاني:** مساعد جوجل (Google Assistant).

س2: ناقش دور الذكاء الاصطناعي في قطاعي الزراعة والخدمات اللوجستية في تحسين العمليات والإنتاجية؟

الإجابة:

- **الزراعة:** التنبؤ بمواعيد الحصاد ومراقبة الآفات والأمراض.
- **الخدمات اللوجستية:** تحسين مسارات التوصيل وتقليل التكلفة وزمن النقل.

س3: وضح باختصار احتياطات الاستخدام المرتبطة ببيانات التدريب المتحيزة والقرارات عالية الأثر وتحديد المسؤولية؟

الإجابة: تؤدي البيانات المتحيزة لنتائج غير عادلة تمييزية؛ لذا يلزم وجود إشراف بشري مستمر وتحديد واضح للجهة المسؤولة عن القرارات الحساسة وعالية الأثر.

س4: اشرح سبب ضرورة وجود تأكيد من طبيب بشري للتشخيص الطبي بدلاً من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وحده؟

الإجابة: لأن أثر الخطأ في المجال الطبي مرتفع وقد يهدد حياة المرضى، ولاحتمال حدوث هلوسة أو خطأ ناتج عن غموض الصندوق الأسود في الخوارزمية.

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: خدمة يومية تُستخدم لفهم الكلام وتنفيذ الأوامر الصوتية مثل Siri ومساعد جوجل هي:

المهندس عمر محمود 01012306019

الإجابة الصحيحة: (ب) المساعد الصوتي.

س2: قطاع صناعي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين مسارات التوصيل هو:

الإجابة الصحيحة: (د) الخدمات اللوجستية.

س3: ما هو المصطلح الذي يعبر عن عدم وضوح كيفية توصل الذكاء الاصطناعي إلى حكمه أو قراره؟

الإجابة الصحيحة: (ب) مشكلة الصندوق الأسود.

س4: من ضمن المهام التي يجيدها الذكاء الاصطناعي:

الإجابة الصحيحة: (ب) التعرف على الصور والأصوات والنصوص وتوليد المحتوى.

المهندس عمر محمود 01012306019

النموذج (C)

الأسئلة المقالية

س1: اشرح ثلاث خدمات يمكن أن يؤديها الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية؟

الإجابة:

- نظام التوصية: التنبؤ بالتفضيلات وعرض المقترحات (مثل يوتيوب).
- الترجمة الآلية: تحويل النصوص بين اللغات.
- التعرف على الوجه: فتح الهاتف الذكي بالوجه.

س2: اذكر مثالين لإسهام الذكاء الاصطناعي في قطاع التصنيع؟

الإجابة:

- أتمتة فحص جودة المنتج.
- الصيانة التنبؤية لتوقع أعطال المعدات قبل وقوعها.

س3: وضح الأبعاد المتعلقة بمشكلة الصندوق الأسود وقضايا الحقوق عند استخدام أعمال محمية بحقوق المؤلف كبيانات تدريب؟

الإجابة:

- **الصندوق الأسود:** يسبب فقدان الشفافية في معرفة آلية القرار.
- **حقوق المؤلف:** تنشأ القضايا عند تدريب النماذج على أعمال ومصنفات فنية أو فكرية محمية دون الحصول على إذن أصحابها.

س4: وضح الفروق الجوهرية بين ما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي من إيجاد الأنماط وبين الجوانب التي تتطلب الحذر الشديد مثل الخصوصية والأخلاق؟

الإجابة: يتفوق الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات الضخمة والتنبؤ وإيجاد الأنماط، ولكنه يفتقر للحس الأخلاقي والمسؤولية والوعي السياقي؛ لذا تتطلب مسائل الأخلاق والخصوصية إشرافاً بشرياً حاسماً.

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: نظام يتنبأ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق ويعرض التوصيات في منصات مثل يوتيوب وأمازون يسمى:

الإجابة الصحيحة: (أ) نظام التوصية.

س2: أي من الصناعات التالية تستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بموعد الحصاد والكشف عن الآفات والأمراض؟

الإجابة الصحيحة: (ب) الزراعة.

س3: القرارات ذات البعد الأخلاقي التي قد تؤدي إلى تمييز أو تحيز تُعد ضمن:

الإجابة الصحيحة: (ب) ما يتطلب الحذر عند استخدام الذكاء الاصطناعي.

س4: يُعرف التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي على أنه:
الإجابة الصحيحة: (أ) نمط قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة.

المهندس عمر محمود
01012306019